Angles inscrits

Vocabulaire

- Un angle inscrit a son sommet SUR le cercle et ses côtés coupent le cercle.
- Un angle au centre a son sommet au centre O du cercle.
- On dit que les angles interceptent (ou « regardent ») un arc.

Propriété 1

Un angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc.
Angle au centre 80° → angle inscrit 40°.

Propriété 2

Deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux.

Propriété 3 (cas du demi-cercle)

Si [AB] est un diamètre et M un point du cercle, l'angle AMB est droit (90°).
Réciproquement, si l'angle ACB est droit, C est sur le cercle de diamètre [AB].

Polygones réguliers

Un polygone régulier a tous ses côtés égaux et tous ses angles égaux. Il est inscrit dans un cercle.

- Angle au centre : 360° ÷ n (n = nombre de côtés).
- Triangle équilatéral : 120° carré : 90° pentagone : 72° hexagone : 60°
- Dans l'hexagone régulier, le côté est égal au rayon du cercle, et chaque angle intérieur mesure 120°.

Méthode pour construire un hexagone régulier

Trace un cercle, puis reporte six fois son rayon au compas sur le cercle.

Exemple corrigé

ABC est inscrit dans un cercle de centre O et l'angle BOC mesure 110°. A est sur le grand arc BC.
L'angle BAC intercepte le même arc que BOC, donc il mesure 110° ÷ 2 = 55°.

Pièges à éviter

- Vérifier que les deux angles interceptent bien le MÊME arc.
- Ne pas confondre l'angle au centre (360° ÷ n) et l'angle intérieur d'un polygone.

Teste-toi

1. Deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont :

A. complémentaires
B. supplémentaires
C. l'un le double de l'autre
D. égaux

2. [AB] est un diamètre et M un point du cercle, distinct de A et de B. L'angle AMB mesure :

A. 60°
B. 180°
C. 90°
D. 45°

3. L'angle au centre d'un hexagone régulier mesure :

A. 45°
B. 120°
C. 60°
D. 72°

4. L'angle au centre d'un pentagone régulier mesure :

A. 108°
B. 72°
C. 36°
D. 60°

Corrigé

1. D : Ils valent tous les deux la moitié du même angle au centre.
2. C : Un angle inscrit qui intercepte un demi-cercle est droit.
3. C : 360° ÷ 6 = 60°. 120° est l'angle intérieur de l'hexagone.
4. B : 360° ÷ 5 = 72°. 108° est l'angle intérieur du pentagone.